

Problema 1.1.

Minimizar $z = 2x_1 + 8x_2 + x_3$ sujeto a:

$$4x_1 + 3x_2 + x_3 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 10$$

$$3x_1 + x_2 = 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Solución:

Como el sistema está compuesto por igualdades, introducimos variables artificiales $x_4, x_5, x_6 \geq 0$ para obtener una identidad inicial y aplicamos el Método de las Dos Fases.

se define la función auxiliar

$$w = x_4 + x_5 + x_6.$$

A partir de las restricciones del problema se obtiene:

$$x_4 = 20 - 4x_1 - 3x_2 - x_3,$$

$$x_5 = 10 - x_1 - 2x_2 - x_3,$$

$$x_6 = 10 - 3x_1 - x_2.$$

Sustituyendo en la función auxiliar:

$$\begin{aligned} w &= (20 - 4x_1 - 3x_2 - x_3) + (10 - x_1 - 2x_2 - x_3) + (10 - 3x_1 - x_2) \\ &= 40 - 8x_1 - 6x_2 - 2x_3. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación del renglón de costos para la Fase I queda

$$w + 8x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 40.$$

Fase I: Minimizar $w = x_4 + x_5 + x_6$.

Expresando la fila de costos reducidos en términos de las variable no básica:

$$w + 8x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 40$$

Base	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_4	1	4	3	1	1	0	0	20
x_5	1	1	2	1	0	1	0	10
x_6	1	3	1	0	0	0	1	10
w	1	-8	-6	-2	0	0	0	40

Entra x_1 (por el -8), sale x_6 ($10/3$ es mínimo).

Base	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_4	1	0	$5/3$	1	1	0	$-4/3$	$20/3$
x_5	1	0	$5/3$	1	0	1	$-1/3$	$20/3$
x_1	0	1	$1/3$	0	0	0	$1/3$	$10/3$
w	1	0	$-10/3$	-2	0	0	$8/3$	$40/3$

Entra x_2 (por $-10/3$), sale x_5 (4 es mínimo).

Base	w	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_4	1	0	0	0	1	-1	-1	0
x_2	0	0	1	$3/5$	0	$3/5$	$-1/5$	4
x_1	0	1	0	$-1/5$	0	$-1/5$	$2/5$	2
w	1	0	0	0	0	2	2	0

Como todos los costos recudidos son no negativos y $w^* = 0$, se tiene entonces que el problema es factible, sin embargo, la variable artificial x_4 permanece en la base con valor 0, por lo que podemos eliminar a x_4 pues no aporta de ninguna manera a la solución. Eliminamos la fila de x_4 y las columnas artificiales para la Fase II.

Fase II: Minimizar $z = 2x_1 + 8x_2 + x_3$.

Base	z	x_1	x_2	x_3	RHS
x_2	8	0	1	$3/5$	4
x_1	2	1	0	$-1/5$	2
z	1	0	0	$-17/5$	36

Entra x_3 (su costo reducido es el único negativo), sale x_2 (cociente mínimo: $20/3$).

Base	z	x_1	x_2	x_3	RHS
x_3	1	0	$5/3$	1	$20/3$
x_1	2	1	$1/3$	0	$10/3$
z	1	0	$17/3$	0	$40/3$

Como todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero ($\frac{17}{3} \geq 0$), hemos alcanzado la solución óptima.

$\therefore$ La solución óptima es única:

$$x_1 = \frac{10}{3}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \frac{20}{3} \text{ con un valor mínimo } z = \frac{40}{3}$$

Problema 1

Plantear el problema dual: Minimizar $z = x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4$ sujeto a:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 &\geq 3, \\ x_2 + x_3 - 2x_4 &= 8, \\ 2x_1 + x_3 + x_4 &\geq 10, \\ x_1, x_2, x_4 &\geq 0. \end{aligned}$$

Solución:

Consideremos:

$$\text{mín } z = x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 8x_4$$

con:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 &\geq 3, \\ x_2 + x_3 - 2x_4 &= 8, \\ 2x_1 + x_3 + x_4 &\geq 10, \\ x_1, x_2, x_4 &\geq 0, \quad x_3 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Las restricciones 1 y 3 son desigualdades de tipo $\geq$, por lo que sus variables duales asociadas son no negativas. La restricción 2 es una igualdad, por lo que su variable dual asociada es libre.

Por tanto, si $y = (y_1, y_2, y_3)^T$ es el vector de variables duales, se tiene:

$$y_1 \geq 0, \quad y_3 \geq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}.$$

Las variables primales x_1, x_2, x_4 son no negativas, por lo que sus restricciones duales asociadas serán de tipo $\leq$. La variable x_3 es libre, por lo que su restricción dual asociada será una igualdad.

Construcción de la matriz del problema primal

La matriz de coeficientes del sistema primal es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

El problema dual asociado a un problema primal de minimización es un problema de maximización dado por:

$$\text{máx } w = b^T y \quad \text{sujeto a} \quad A^T y (\leq, =) c.$$

Construcción de las restricciones duales

La matriz traspuesta es

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

De aquí se obtienen las restricciones duales:

$$\begin{aligned} y_1 + 2y_3 &\leq 1 && \text{(asociada a } x_1 \geq 0), \\ 2y_1 + y_2 &\leq 2 && \text{(asociada a } x_2 \geq 0), \\ y_1 + y_2 + y_3 &= -4 && \text{(asociada a } x_3 \text{ libre),} \\ 3y_1 - 2y_2 + y_3 &\leq 8 && \text{(asociada a } x_4 \geq 0). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el problema dual queda:

$$\text{máx } w = 3y_1 + 8y_2 + 10y_3$$

sujeto a

$$\begin{aligned} y_1 + 2y_3 &\leq 1, \\ 2y_1 + y_2 &\leq 2, \\ y_1 + y_2 + y_3 &= -4, \\ 3y_1 - 2y_2 + y_3 &\leq 8, \\ y_1, y_3 &\geq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$